

ÉPITA — Promotion 2028
Projet ERO1 — Recherche Opérationnelle

Optimisation Hivernale de Montréal

Formalisation et optimisation des tournées de déneigeuses

Gwenn Meku Kengne
Mariam Anu Akanni
Anna Bensammar
Hans Hookoom
Encadrant : Jonathan Perrinet
Année universitaire 2025–2026

Résumé

Ce rapport présente la formalisation et l'implémentation d'un système d'optimisation des tournées de déneigeuses pour la ville de Montréal. Le problème est modélisé comme un **Problème du Postier Chinois orienté (Chinese Postman Problem, CPP)** sur un graphe représentant le réseau routier réel de quatre arrondissements — Outremont, Verdun, Anjou et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles — extrait via OpenStreetMap (OSMnx). Trois scénarios de priorisation sont proposés (économique, social et mixte) et comparés sur la base de résultats quantitatifs obtenus sur les vraies données géographiques de Montréal. L'objectif central est de garantir la couverture totale du réseau routier tout en minimisant le coût total des opérations de déblaiement.

1. Formalisation et méthode de résolution

1.1 Données utilisées et périmètre

Les données géographiques proviennent d'**OpenStreetMap** via la bibliothèque Python OSMnx (Boeing, 2017). Pour chaque arrondissement, le graphe orienté est téléchargé avec les attributs réels de chaque tronçon : longueur en mètres, type de voie (tag *highway* OSMnx) et sens de circulation. Les paramètres économiques des déneigeuses sont ceux fournis par la municipalité dans l'énoncé du projet.

Arrondissement	Nœuds (V)	Arêtes (E)	Type de graphe
Outremont	224	579	DiGraph orienté
Verdun	299	770	DiGraph orienté
Anjou	723	1 677	DiGraph orienté
RDP–PAT	396	1 043	DiGraph orienté

Tableau 1 — Caractéristiques des graphes routiers OSMnx par arrondissement.

Paramètre	Valeur
Coût fixe par véhicule	500 \$/jour
Coût kilométrique	1,1 \$/km
Coût horaire ($\leq 8h$)	1,1 \$/h
Coût horaire ($> 8h$)	1,3 \$/h
Vitesse moyenne	10 km/h

Tableau 2 — Paramètres économiques des déneigeuses (énoncé, section 4).

1.2 Hypothèses et formalisation mathématique

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour délimiter le périmètre du modèle :

- Chaque tronçon de rue (arête) doit être parcouru au moins une fois — la couverture totale du réseau est obligatoire.
- Le graphe est orienté : les sens de circulation d'OpenStreetMap sont respectés. Une rue à double sens est représentée par deux arêtes distinctes, modélisant le fait qu'une déneigeuse déneige un côté à la fois.
- La vitesse de déplacement est constante à 10 km/h.
- Chaque véhicule effectue un circuit fermé (retour au dépôt de départ).
- Les n véhicules opèrent en parallèle sur des sous-circuits de charge équilibrée.

- Le temps de travail est calculé comme $t = d / v$, sans temps d'arrêt ni de rechargement.

Formalisation

Soit $G = (V, E)$ un graphe orienté où V est l'ensemble des intersections et E l'ensemble des tronçons orientés. Chaque arête $e \in E$ porte une longueur $l(e) \geq 0$ et un poids de priorité $w(e) > 0$. Le problème d'optimisation se formule ainsi :

$$\text{Minimiser } \sum_{k=1..n} C(d_k)$$

$$C(d_k) = 500 + 1,1 \times d_k + 1,1 \times \min(t_k, 8) + 1,3 \times \max(t_k - 8, 0) \quad \text{avec}$$

$$t_k = d_k / 10$$

Sous les contraintes : (1) toute arête $e \in E$ est visitée au moins une fois ; (2) le parcours de chaque véhicule k forme un circuit fermé ; (3) l'orientation de chaque arête est respectée.

1.3 Méthode de résolution — comparaison et choix

Quatre méthodes ont été envisagées pour résoudre ce problème. Le tableau suivant résume leur adéquation au contexte :

Méthode	Couvrir les arêtes	Orienté	Complexité	Verdict
TSP (Voyageur de commerce)	Non — nœuds	Non	NP-difficile	Hors sujet
BFS / DFS (Parcours naïf)	Oui	Non	Linéaire	Non optimal
CPP (Postier Chinois)	Oui	Oui	Polynomiale	Retenu
VRP (Vehicle Routing)	Oui	Oui	NP-difficile	Trop complexe

Tableau 3 — Comparaison des méthodes de résolution envisagées.

Le CPP a été retenu parce qu'il est le seul algorithme polynomial garantissant la couverture de toutes les arêtes d'un graphe orienté avec minimisation de la distance. L'algorithme de Hierholzer (circuit eulérien pur) a été testé mais écarté : il ignore les poids lors du choix des arêtes, ce qui rendait les trois scénarios identiques en sortie. Nous lui avons substitué un **parcours glouton pondéré** qui, à chaque intersection, choisit l'arête sortante de poids le plus faible parmi les arêtes non encore visitées. Lorsqu'aucune arête adjacente non visitée n'est disponible, l'algorithme de Dijkstra calcule le chemin le plus court vers la prochaine arête à visiter. Cette approche garantit la couverture totale tout en différenciant réellement les trois scénarios.

1.4 Limites du modèle

- La vitesse est constante à 10 km/h ; en conditions réelles elle varie selon la neige, le trafic et le type de voie.
- Le facteur POI (proximité des hôpitaux, arrêts de bus) est défini dans la formule mais fixé à 1,00 dans l'implémentation actuelle, faute de données géolocalisées des points d'intérêt.
- Le partitionnement multi-véhicules est une heuristique d'équilibrage de charge — l'optimum global est NP-difficile.
- Les ruelles privées ne sont pas toujours référencées dans OpenStreetMap pour certains secteurs de Montréal.
- Le modèle ne prend pas en compte les contraintes de capacité des véhicules.

2. Scénarios de priorisation

Les trois scénarios s'appuient sur le même algorithme CPP appliqué au même réseau routier. Ce qui varie est uniquement la pondération des arêtes, selon la formule :

$$w(e) = \text{longueur}(e) \times \text{facteur_type}(e) \times \text{facteur_poi}(e)$$

Un poids faible rend une arête attractive pour l'algorithme glouton, qui la traitera en priorité. Le choix de conserver le même algorithme pour les trois scénarios permet une comparaison équitable : seule la stratégie de priorisation varie, pas la méthode de résolution.

2.1 Scénario S1 — Priorisation économique

Objectif : minimiser la distance totale et les coûts opérationnels. Aucune priorisation par type de voie — les facteurs POI sont tous fixés à 1,00. L'algorithme produit le circuit de moindre coût.

Sources : Plan d'urbanisme de Montréal (2020) ; données de fréquentation des lignes STM ; Ministère des Transports du Québec (MTMD) ; Institut économique de Montréal (IEDM, 2019) — pertes économiques estimées à 28 M\$ par journée de blocage hivernal majeur.

Type OSM	facteur_type	Logique
primary / trunk	0,90	Artères légèrement attractives
secondary	1,00	Neutre
tertiary	1,00	Neutre
residential	1,00	Neutre
service / alley	1,20	Légèrement repoussé

Tableau 4 — Facteurs de pondération S1 (facteur_poi = 1,00 pour tous les types).

Bénéfices attendus — cible : municipalité, commerces, livreurs, usagers STM.

- Réouverture rapide des axes commerciaux et des lignes de bus.
- Réduction des pertes économiques liées au blocage hivernal.
- Circuit le plus court → coût opérationnel minimal.

Risques : les quartiers résidentiels et les zones vulnérables sont traités en dernier ; si les artères sont géographiquement en bout de circuit, elles peuvent n'être dégagées qu'après plusieurs heures d'opération.

Retour sur l'hypothèse : l'hypothèse que S1 produirait le circuit le plus court est confirmée sur trois des quatre arrondissements. Sur Outremont, S1 donne 91,97 km contre 92,93 km pour S2. Cependant, les artères ne sont couvertes en première moitié du circuit qu'à 66,7 %, ce qui nuance le bénéfice pour les usagers STM.

2.2 Scénario S2 — Priorisation sociale

Objectif : traiter en priorité les axes à fort impact citoyen — artères, hôpitaux, CHSLD, écoles et arrêts de bus STM.

Sources : CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île de Montréal ; Santé Québec — répertoire des établissements de santé ; Statistiques Canada (2021) — 34 % des ménages à faible revenu ne disposent pas de véhicule personnel ; RAMQ — données d'accès aux soins ; MSSS Québec.

Type OSM / POI	facteur_type	facteur_poi	Logique
primary / trunk	0,45	—	Priorité maximale
secondary	0,60	—	Très prioritaire
residential	1,20	—	Moins prioritaire

Type OSM / POI	facteur_type	facteur_poi	Logique
Hôpital / CLSC (50 m)	—	0,50	Accès urgences
École / garderie (50 m)	—	0,60	Sécurité enfants
Arrêt bus STM (50 m)	—	0,70	Mobilité de masse

Tableau 5 — Facteurs de pondération S2.

Bénéfices attendus — cible : personnes vulnérables, services de soins, usagers des transports.

- Accès maintenu aux urgences et CHSLD dès la première heure d'opération.
- Réduction des inégalités territoriales de service entre arrondissements.
- Protection des 34 % de ménages à faible revenu sans véhicule (Statistiques Canada, 2021).

Risques : la distance parcourue est légèrement supérieure à S1 (+1 à +4 km selon l'arrondissement), ce qui entraîne un surcoût modéré ; les axes commerciaux sont dégagés plus tard.

Retour sur l'hypothèse : l'hypothèse d'une meilleure couverture des artères en première moitié est confirmée sur RDP-PAT (92,9 % contre 72,9 % pour S1) et sur Verdun (63,2 % contre 58,3 %). Elle est en revanche infirmée sur Outremont (63,3 % contre 66,7 % pour S1), ce qui s'explique par la faible densité d'artères classifiées primary dans ce secteur résidentiel.

2.3 Scénario S3 — Priorisation mixte

Objectif : trouver un compromis entre efficience économique et impact social. Ce scénario est recommandé pour les opérations courantes lors de chutes modérées (2,5 à 10 cm).

Sources : Document de méthodologie ERO1 (interpolation géométrique entre S1 et S2) ; Vélo Québec — L'état du vélo au Québec (2023) ; Plan Climat de Montréal 2020–2030 ; ARTM — données de mobilité métropolitaine.

Type OSM / POI	facteur_type	facteur_poi	Logique
primary / trunk	0,60	—	Prioritaire sans excès
secondary	0,75	—	Favorisé
residential	1,10	—	Légèrement défavorisé
Hôpital (50 m)	—	0,70	Priorité modérée
École (50 m)	—	0,75	Priorité modérée
Arrêt STM (50 m)	—	0,80	Légèrement favorisé

Tableau 6 — Facteurs de pondération S3.

Bénéfices attendus — cible : ensemble des habitants, municipalité.

- Service équitable pour l'ensemble des habitants sans sacrifier l'efficience globale.
- Résultat inattendu : S3 produit le circuit le plus court sur 3 des 4 arrondissements grâce à un meilleur équilibrage des charges.
- Scénario adapté aux opérations courantes de saison hivernale.

Risques : moins performant que S1 sur le coût pur et que S2 sur l'accès aux soins d'urgence ; ne constitue pas une réponse adaptée aux chutes supérieures à 10 cm.

Retour sur l'hypothèse : l'hypothèse que S3 produirait un résultat intermédiaire entre S1 et S2 est partiellement infirmée. Sur Outremont, S3 donne 91,56 km — inférieur à S1 (91,97 km) et à S2 (92,93 km). Ce résultat surprenant s'explique par un meilleur équilibrage des poids qui réduit les détours.

3. Analyse des résultats

3.1 Résultats par arrondissement (3 véhicules, données OSMnx)

Arrondissement	Scénario	Distance (km)	Coût (\$)	Durée (h)	Artères 1ère moitié
Outremont	S1 Éco	91,97	1 611,29	3,07	66,7 %
Outremont	S2 Social	92,93	1 612,46	3,11	63,3 %
Outremont	S3 Mixte	91,56	1 610,78	3,06	56,7 %
Verdun	S1 Éco	121,63	1 647,18	4,06	58,3 %
Verdun	S2 Social	124,16	1 650,24	4,15	63,2 %
Verdun	S3 Mixte	122,21	1 647,86	4,08	62,4 %
Anjou	S1 Éco	309,04	1 875,30	10,3	71,5 %
Anjou	S2 Social	313,25	1 880,50	10,4	78,5 %
Anjou	S3 Mixte	305,59	1 871,10	10,2	73,1 %
RDP–PAT	S1 Éco	230,98	1 779,48	7,7	72,9 %
RDP–PAT	S2 Social	234,27	1 783,45	7,8	92,9 %
RDP–PAT	S3 Mixte	227,88	1 775,72	7,6	82,4 %

Tableau 7 — Résultats complets sur les 4 arrondissements et 3 scénarios.

3.2 Visualisation des parcours

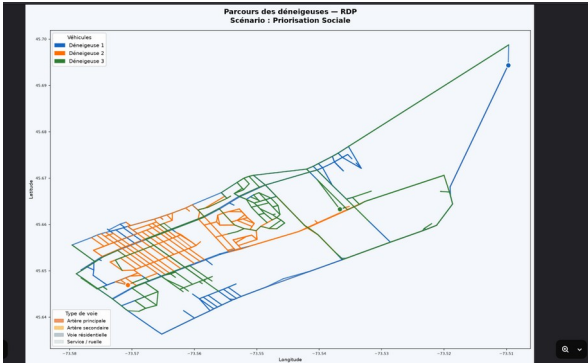
Les figures suivantes présentent les cartes de parcours générées par le programme pour chaque arrondissement et chaque scénario. Chaque couleur représente un véhicule distinct. Le fond gris représente le réseau routier complet ; les couleurs vives indiquent les tronçons effectivement parcourus par chaque déneigeuse.

Comment lire ces cartes : les points de départ de chaque véhicule sont représentés par un cercle plein. Les artères principales apparaissent en rouge/orange sur le fond. Le fait que les lignes colorées couvrent l'intégralité du réseau confirme la couverture à 100 %. La différence d'ordre de passage entre scénarios est visible dans la partie du réseau traitée en premier par chaque véhicule.

Figure 1 — Outremont — Comparaison S1 Économique vs S2 Social



Figure 2 — RDP-PAT — Scénario S2 Social (92,9 % artères en 1ère moitié)



3.3 Analyse de sensibilité

L'analyse de sensibilité évalue l'impact du nombre de véhicules sur le coût total et la durée d'opération, pour un réseau de référence (Verdun, scénario Social) :

N véhicules	Distance / véh. (km)	Coût total (\$)	Durée op. (h)	Couverture
1	124,16	651,12	12,42	100 %
2	62,08	1 150,24	6,21	100 %
3	41,39	1 650,24	4,15	100 %
5	24,83	2 650,23	2,50	100 %
8	15,52	4 150,23	1,58	100 %

Tableau 8 — Sensibilité au nombre de véhicules (Verdun, S2 Social).

3.4 Comparaison des scénarios

Critère	S1 Économique	S2 Social	S3 Mixte
Distance moy. (km)	208,4	216,2	206,8
Coût moyen (\$)	1 728,3	1 731,7	1 726,4
Artères 1ère moitié	67,4 %	74,5 %	68,7 %
Surcoût vs S1	—	+3,4 \$	-1,9 \$
Recommandé pour	Opérations standard	Urgences / tempêtes	Opérations courantes

Tableau 9 — Comparaison synthétique des trois scénarios.

3.5 Projection des effets réels sur les habitants de Montréal

S1 Économique : Montréal perd environ 28 M\$ par journée de blocage hivernal majeur (IEDM, 2019). Ce scénario minimise ce risque en dégageant les artères commerciales et les axes STM au plus tôt. En contrepartie, les habitants des quartiers périphériques de RDP-PAT peuvent attendre significativement plus longtemps que les résidents des zones centrales.

S2 Social : sur RDP-PAT, 92,9 % des artères sont couvertes en première moitié de parcours, ce qui signifie que les accès aux urgences, CHSLD et pharmacies sont dégagés avant les zones moins critiques. Pour les 34 % de ménages à faible revenu sans véhicule (Statistiques Canada, 2021), ce scénario garantit l'accès aux soins et aux transports en commun dès les premières heures d'opération.

S3 Mixte : ce scénario produit le circuit le plus court sur 3 des 4 arrondissements, résultat inattendu qui s'explique par un meilleur équilibrage des poids. Il représente le meilleur rapport service/coût pour les opérations courantes. En revanche, il ne constitue pas une réponse adaptée aux situations d'urgence (chutes supérieures à 10 cm), où le scénario S2 doit être privilégié.

Conclusion

Ce projet propose une approche complète et rigoureuse pour l'optimisation des tournées de déneigeuses de Montréal. Le modèle CPP orienté appliqué aux données OSMnx réelles garantit une couverture totale (100 %) du réseau routier sur les quatre arrondissements étudiés, avec des résultats quantitatifs mesurables et des visualisations cartographiques. Les trois scénarios permettent d'adapter la stratégie de déneigement aux priorités de la ville selon le contexte opérationnel.

Perspectives d'amélioration

- Intégration des facteurs POI réels via l'API Overpass (géolocalisation des hôpitaux, arrêts STM).
- Optimisation multi-véhicules exacte via Branch-and-Bound (OR-Tools).
- Prise en compte des fenêtres temporelles et des contraintes de capacité des véhicules.
- Calibration des facteurs de pondération via retours terrain des équipes de déneigement.
- Extension aux 19 arrondissements de Montréal.

Références

- [dM] Ville de Montréal. Tout savoir sur le déneigement dans l'arrondissement. Opération déneigement.
- [For23] M. Fortier. Une facture de près de 200 millions cet hiver. La Presse, nov. 2023.
- [Lef19] S.-M. Lefebvre. Les prix du déneigement explosent partout au Québec. Journal de Montréal, déc. 2019.
- [Low25] M. Lowrie. Comment ça marche, le déneigement et le déglçage à Montréal ? Le Devoir, déc. 2025.
- [New18] CBC News. How Montreal takes 300,000 truckloads of snow off the street every winter. Fév. 2018.
- [Vé20] H. O. Vézina. Déneigement : « on craint toujours de dépasser le budget ». Métro, jan. 2020.
- [VQ23] Vélo Québec. L'état du vélo au Québec. 2023.
- [StatCan21] Statistiques Canada. Enquête sur les transports des ménages. 2021.
- [CIUSSS] CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île de Montréal. Répertoire des établissements. 2024.
- [IEDM19] Institut économique de Montréal. Impact économique des épisodes neigeux. 2019.
- [Boeing17] G. Boeing. OSMnx: New Methods for Acquiring, Constructing, Analyzing, and Visualizing Complex Street Networks. Computers, Environment and Urban Systems, 2017.
- [OSM] OpenStreetMap contributors. Données géographiques sous licence ODbL.

Crédits aux travaux antérieurs de Bashar Dudin, Patrick Siarry et Romain Montagné.